

INTRODUCTION A L'ENDOCRINOLOGIE

Pascale FAIVRE Sophrologue-naturopathe-auteure

Présentation

- Biologiste de formation : Fécondation in vitro (1985-1990)
- Parcours et diplômes en thérapies alternatives:
- Master en Sophrologie Caycédiennne, Sophrocay (1998-2002)
- Naturopathie de base scientifique, Faculté libre de naturopathie, Dijon (2010)
- D.U. pathologies neuro-fonctionnelles, Université Bourgogne-Franche-Comté (2013)
- Diplôme professionnel en nutrition (2020)
- Physionutrition, I.E.P.P (2021)
- Phytothérapie, I.E.P.P (2021)
- Doctorante en thérapies quantiques Université Internationale BIU (2025)
- Cabinets à Dole (2013-) et Paris (2020-2021)
- Formatrice dans plusieurs écoles de naturopathie (2010-)
- Fondatrice Institut Académique de Naturopathie EVolutive Appliquée (2021)
- Autrice :
 - « Spleen ou Stress », Compréhension du stress par la Psycho-Neuro-EndocrinolImmunologie (préfacé par un prix Nobel), Ed. Amyris 2016
- En cours de rédaction : « psycho Neuro Nutrition »

SOMMAIRE

- I. Introduction à l'endocrinologie**
 - 1. Histoire et découverte des hormones**
 - 2. Définitions**
- II. Organisation du système endocrinien**
 - 1. Le système endocrinien**
 - 2. Les glandes endocrines**
 - 3. Les hormones et modes de communication cellulaire**
- III. Le système endocrinien et le système nerveux**
- IV. Le système neuro-endocrinien**
 - 1. La découverte des hormones du cerveau**

Objectifs des cours

- **Nommer les composantes du système endocrinien**
- **Décrire les 2 principaux modes d'action des hormones**
- **Définir les cellules cibles et décrire le rôle des récepteurs hormonaux**
- **Décrire les relations structurales et fonctionnelles entre l'hypothalamus et l'hypophyse**
- **Décrire les fonctions des glandes endocrines**
- **Décrire les fonctions de chacune des hormones**

I. INTRODUCTION A L'ENDOCRINOLOGIE

❖ L'endocrinologie

- L'endocrinologie étudie les fonctions qui sont régulées par les hormones.
- L'endocrinologie **concerne plusieurs organes**.
- **Les hormones et le métabolisme** ont **des actions ubiquitaires** sur l'ensemble de l'organisme.
- **Leurs anomalies** engendrent **des pathologies hormonales** et **métaboliques** extrêmement nombreuses et variées.
- L'endocrinologie s'intéresse également aux pathologies qui sont liées à des dysfonctionnements endocriniens :
 - ⇒ **Les dysfonctionnements de sécrétion hormonale** sont les insuffisances ou les excès de sécrétion.
 - => **Les insuffisances touchent une ou plusieurs glandes :**
 - Hypophyse, supra rénales, thyroïde, pancréas, gonades.
 - ⇒ **Les excès de sécrétion hormonale sont dus :**
 - adénome (tumeur bénigne) sécrétant
 - hyperplasie (développement du tissu de la glande) diffuse

❖ Les dysfonctionnements endocriniens

Par insuffisance :

- hypopituitarisme,
- nanisme
- surrénalienne,
- hypothyroïdie,
- hypogonadisme,
- hypoparathyroïdie,
- diabète insulino-dépendant

Par excès :

- hyperprolactinémie,
- acromégalie ou gigantisme,
- hypercorticisme,
- hyperaldostéronisme,
- hyperthyroïdie,
- hyperparathyroïdie.

1. HISTOIRE ET DECOUVERTE DES HORMONES

❖ Histoire et découverte des hormones

- **1500 an av.J-C** : papyrus égyptien décrivant les symptômes du diabète
- **Commencement de l'endocrinologie en Chine au II^e siècle av. J-C.** : Isolement des hormones sexuelles à partir de l'urine humaine à des fins thérapeutiques.
- **Dès l'antiquité** : identification des glandes endocrines et leurs pathologies par Galien, Hippocrate, Aristote (théorie humorale)

❖ Essor de l'endocrinologie à l'aube du XX^e siècle :

- **1900 : découverte du rôle des îlots pancréatiques (Langerhans)**
- **1902 : découverte par Bayliss et Starling de la « sécrétine »**, une substance sécrétée par l'intestin et qui stimule la sécrétion d'enzymes pancréatiques.
- Le terme « **Hormone** » apparaîtra **en 1905 par E.H.Starling**.
- Cette découverte a conduit au concept d'hormones.
- Terme « **endocrinologie** » **créé en 1909**.
- La découverte des premières hormones a révolutionné l'ensemble des disciplines médicales.

❖ A partir du XX^e siècle : méthodes de laboratoire → précision de la nature et de la fonction des hormones.

- **Insuline 1922** (Banting et Best), production industrielle en 1974 pour le traitement du diabète.
- **Hormones féminines (oestrogènes, 1924 et progestérone, 1929)** → pilule contraceptive commercialisée en 1960, USA.
- **Testostérone (1935)** : produits dopants, stéroïdes anabolisants (aujourd'hui interdit chez tout athlète)
- **Hormone de croissance (1952)** → traitement du nanisme congénital depuis 1985 (hormone recombinante, génie génétique)

❖ Découverte des hormones du cerveau

- **1969 à 1981** découverte des hormones du cerveau (R.Guillemin, prix Nobel de physiologie, 1977) → **Neuro-endocrinologie**
- **À la fin du XX^e siècle**: recherches sur les perturbateurs endocriniens.
- **Modernisation des méthodes diagnostiques et thérapeutiques** grâce à l'échographie, l'imagerie fonctionnelle ou la génétique.

2. DEFINITIONS

- **L'endocrinologie est une branche de la médecine et de la physiologie qui étudie les hormones (du grec *ορμειν* : exciter).**
- **Son nom signifie** : l'étude (logos) de la sécrétion (crine) interne (endo).
- Elle étudie de très **nombreux phénomènes physiologiques**, car les **hormones interviennent dans de nombreuses fonctions chez de nombreux organismes dont l'Homme**.
- **Les hormones sont des messagers chimiques, (molécules de signalisation) produits par des cellules sécrétrices** en un endroit précis de l'organisme (**glandes ou tissus endocrines**) et **transportés par le sang** afin d'agir, le plus souvent à distance, **sur leur(s) organe(s) cible(s)** en se liant à des **récepteurs spécifiques**.

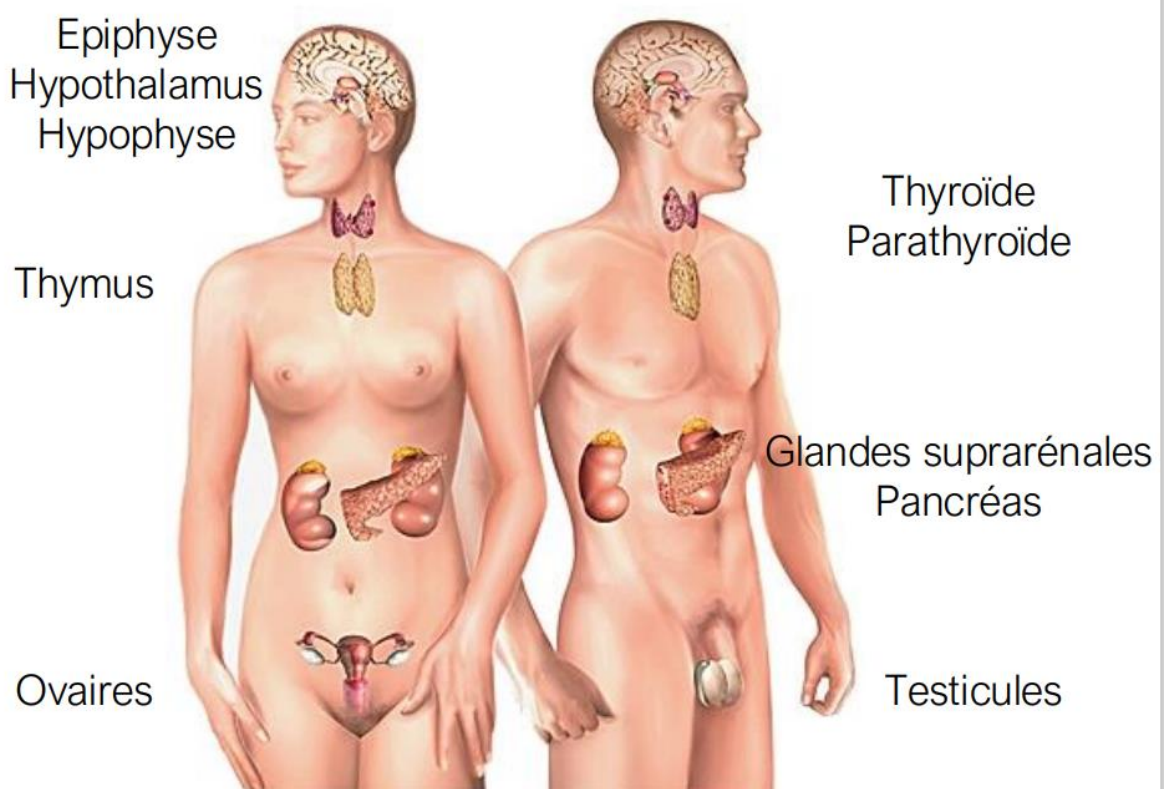
II. ORGANISATION DU SYSTEME ENDOCRINIEN

1. LE SYSTEME ENDOCRINIEN

❖ Vue d'ensemble

- Le système endocrinien (SE) est **un système de régulation et de communication** très important dans l'organisme et en lien très étroit avec le système nerveux.
- **Il modifie l'activité des cellules de l'organisme par l'intermédiaire d'hormones, pour maintenir l'homéostasie → autorégulation.**
- **Ses hormones régulent l'activité des muscles lisses**, du muscle cardiaque et de certaines glandes.
- **Elles modifient le métabolisme et stimulent la croissance et le développement** ; elles influent sur **les processus de la reproduction** ; et elles jouent un rôle dans **les rythmes circadiens (de 24 heures)** déterminés par l'hypothalamus.

❖ Les organes endocrines primaires



❖ Les organes endocrines secondaires

➤ Organes appartenant à d'autres systèmes corporels sécrétant également des hormones

- **Peau** : SNEIC Système neuro-endocrino-immuno-cutané contrôle les fonctions cutanées <https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/laxe-cerveau-peau>

- **Coeur (oreillettes)** : « atrial natriuretic peptide » (ANP) et le « brain natriuretic peptide » (BNP), régulation de l'homéostasie hydrosodée, cardiovasculaire et cérébrale.

<https://www.em-consulte.com/article/3757/fonction-endocrine-du-coeur>

- **Tissu adipeux** : adipokines, (leptine, adiponectine, résistine) , hypothalamus régulation systémique de la dépense énergétique et du catabolisme lipidique (sensation de faim)

https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/1157/MS_1998_8-9_858.pdf

- **Tractus gastro-intestinal (glandes disséminées de l'estomac au côlon)** : cellules entéro-endocrines de l'estomac, du pancréas et de l'intestin grêle qui contrôlent diverses fonctions des organes digestifs (50 peptides sécrétés) Annales d'endocrinologie, Volume 79, Numéro 4 , Septembre 2018 , Page 192

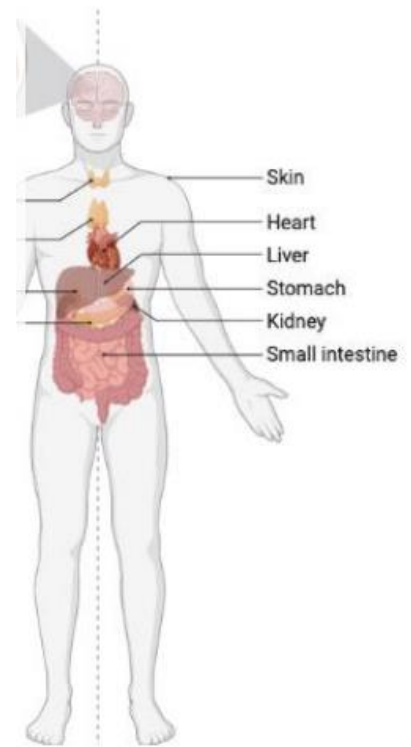
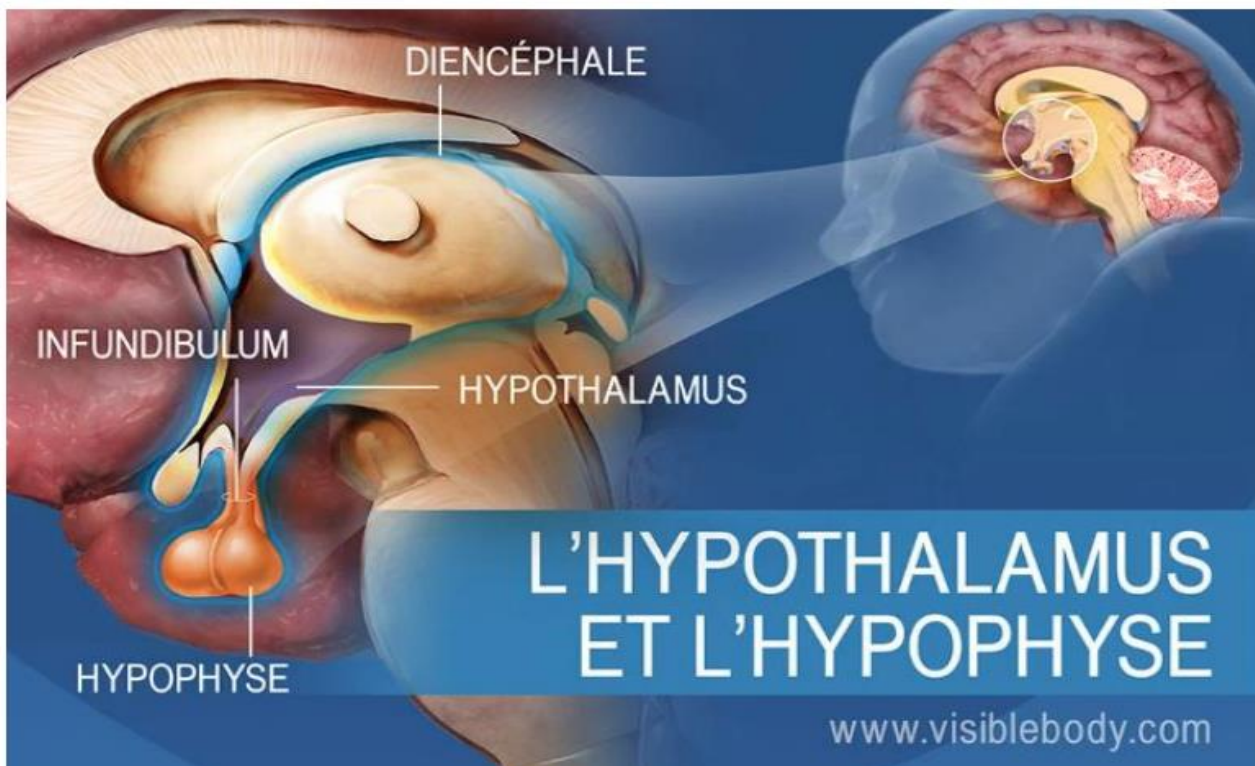
- **Reins** :

- **Érythropoïétine (EPO)** : cellules rénales péri-tubulaires, maturation et prolifération des globules rouges.

- **Rénine (vasoconstriction)**, régulation de la pression artérielle.

- **Calcitriol** : forme active de la vitamine D.

❖ Les centres de commande : l'hypothalamus et l'hypophyse dirigent le système endocrinien



➤ Région du diencephale

- **L'hypothalamus :**

› Relie le système nerveux au système endocrinien

› Reçoit et traite les signaux provenant d'autres régions du cerveau

› Convertit les signaux en hormones

- **Les hormones** sont acheminées vers l'**hypophyse**, **reliée à l'hypothalamus** par l'infundibulum.

- **L'hypophyse** stocke certaines **hormones hypothalamiques** en vue d'une **libération ultérieure** ou est stimulée afin qu'elle sécrète ses propres hormones.

➔ **Les hormones libérées par l'hypophyse et l'hypothalamus contrôlent les autres glandes endocrines et régulent toutes les fonctions internes majeures.**

2. LES GLANDES ENDOCRINES

❖ **La glande pinéale est responsable d'une horloge biologique quotidienne**



➤ Niveau postérieur de la région du diencephale

- **Structure de petite taille, en forme de pin.**

- **Au XVII^e siècle, le philosophe français René Descartes** pensait qu'elle devait être le « **siège de l'âme** »

- **La nuit**, en l'absence de lumière, la glande pinéale sécrète une hormone : **la mélatonine** ➔ **régulation de la structure du sommeil du corps (rythme circadien et saisonnier).**

- **Le matin**, l'œil perçoit à nouveau la lumière, les photorécepteurs de la rétine envoient des signaux à la glande pinéale, **qui ralentit la production de mélatonine.**

- **Danger des LED et lumière bleue** : inhibition de la sécrétion de mélatonine

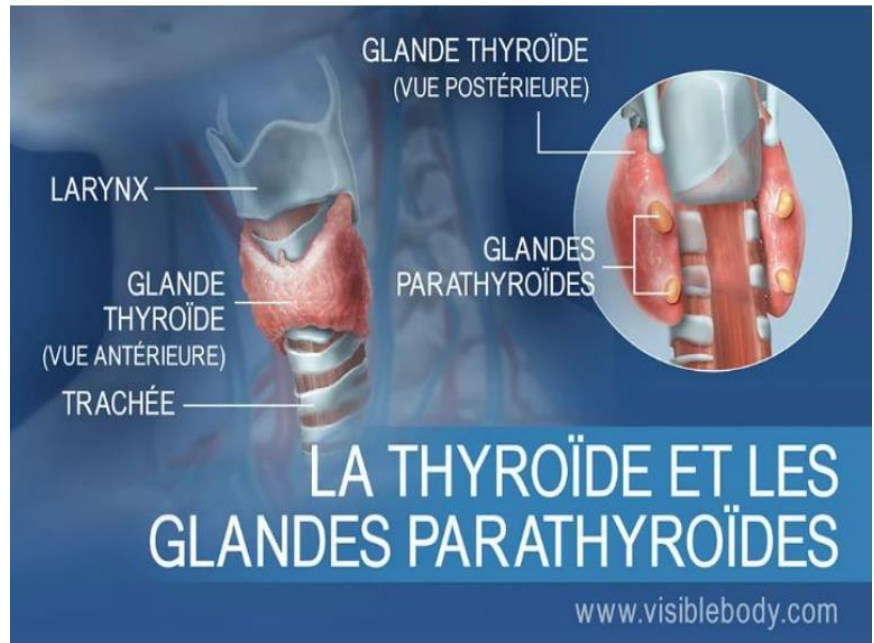
❖ **La thyroïde et les glandes parathyroïdes stimulent le métabolisme et régulent les concentrations de calcium**

➤ **Région de la gorge, sous le larynx**

⇒ **La thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes :**

- **T4 thyroxine**
- **T3 triiodothyronine**

- Stimulation du métabolisme
- Consommation de glucose (ATP)
- Synthèse protéique
- Développement du SN
- **Calcitonine** : homéostasie du calcium



❖ **Les glandes surrénales régulent les concentrations de substances dans le sang et libèrent les hormones de la survie (fuir ou combattre)**

➤ **Au sommet de chaque reins => En forme de pyramide**

• **Les glandes supra rénales :**

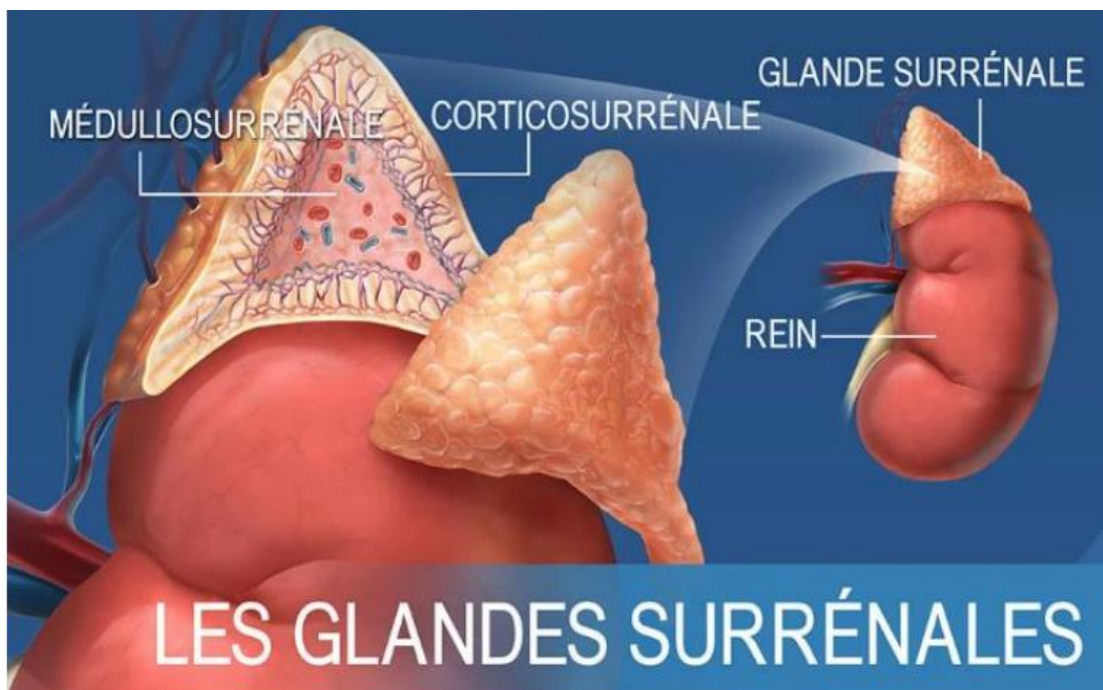
⇒ **Corticosurrénale externe**

- Hormones stéroïdes

⇒ **Médullosurrénale interne**

- Catécholamines
- Adrénaline

→ **Réaction initiale face au stress**



❖ Les gonades

➤ Système reproducteur

Organes génitaux externes et internes

⇒ **Testicules (gonades mâles)** → production spermatozoïdes

‣ Hormones stéroïdes : **testostérone**

⇒ **Ovaires (gonades femelles)** → production ovocytes

‣ Hormones stéroïdes : **oestrogènes et progestérone**



❖ Le pancréas endocrine régule la glycémie

➤ Système digestif

- Îlots pancréatiques ou îlots de Langerhans :

→ Régulation de la glycémie

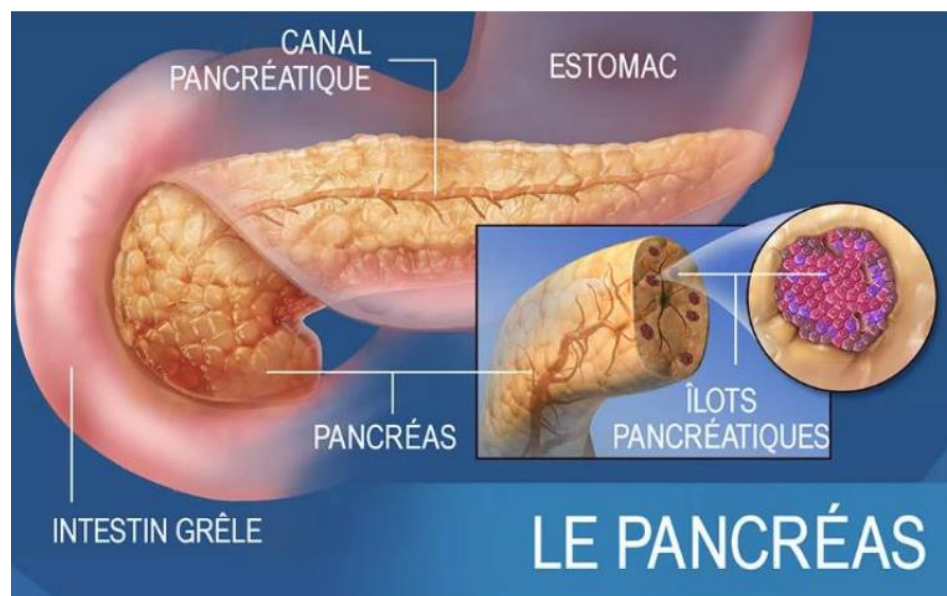
‣ ↑ glycémie → Insuline (cellules β)

→ Réabsorption du glucose

‣ ↓ glycémie → Glucagon (cellules α)

→ **Foie** : dégradation du

glycogène et libération de glucose dans le sang



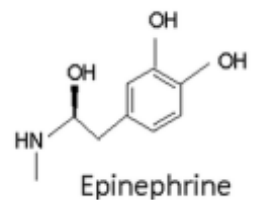
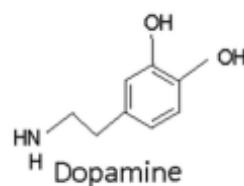
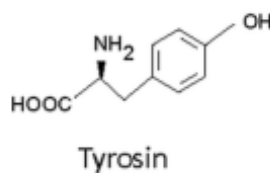
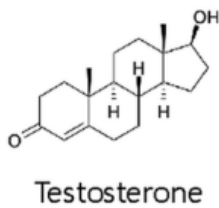
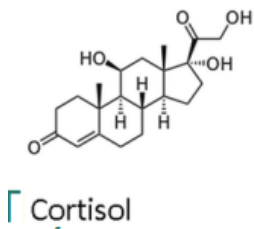
❖ Les hormones

- Le SE fait intervenir plusieurs dizaines de messagers chimiques intercellulaires différents.
- Leur sécrétion peut être déclenchée par des stimulations :
 - ⇒ influx nerveux,
 - ⇒ variations homéostatiques (concentration en ions, en nutriments...),
 - ⇒ variations environnementales (stress) ou même d'autres hormones.
- Ces informateurs sophistiqués et de natures très diverses n'agissent pas individuellement mais de façon coordonnée et intégrée.
 - Les cellules endocrines sécrètent des hormones véhiculées dans le sang.
 - Les hormones agissent sur des cellules de l'organisme pour modifier leur activité.
 - Les hormones se lient sur des récepteurs spécifiques situés sur leurs cellules cibles.
 - Elles sont à la base de l'équilibre chimique de l'organisme.

3. LES HORMONES ET MODE DE COMMUNICATION CELLULAIRE

❖ Classement des hormones

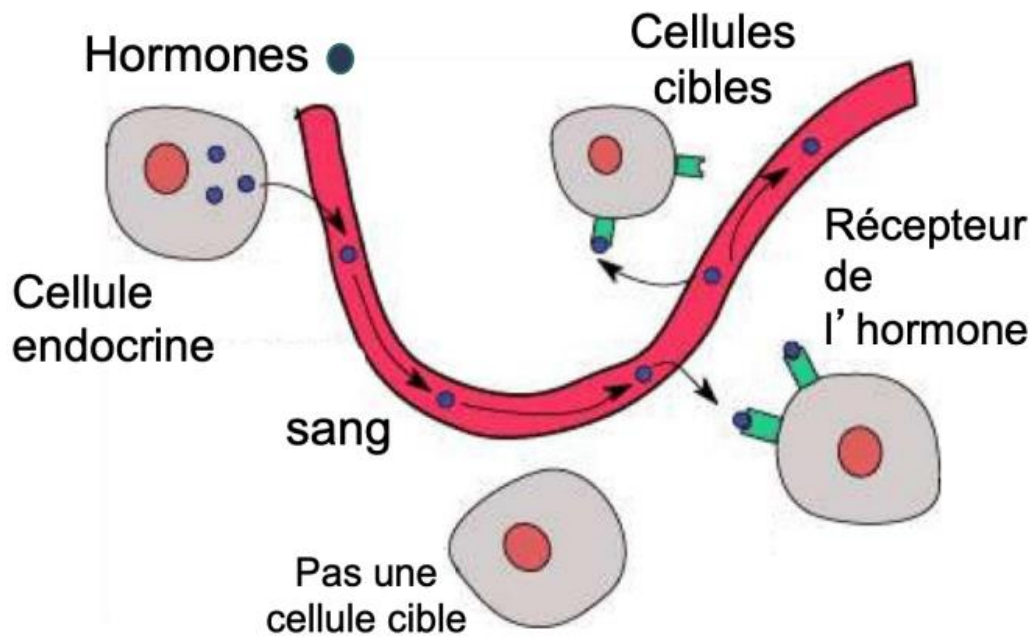
- 3 grandes familles hormones selon leur structure :
 - **Polypeptides** (un ou plusieurs A.A) : insuline
 - **Stéroïdes** (dérivés du cholestérol) : cortisol, hormones sexuelles
 - **Dérivés d'A.A** : Tyrosine → Thyroxine hormones thyroïdiennes



- Chimiquement, 2 groupes d'hormones :
 - ⇒ **Liposolubles**
 - Stéroïdes, hormones thyroïdiennes (T3, T4).
 - ⇒ **Hydrosolubles**
 - Hormones aminées
 - Hormones peptidiques ou protéiques
 - Ecosanoïdes : dérivées des acides gras (AG),
 - prostaglandines,
 - leucotriènes.

❖ Mécanisme d'action des hormones (Biologie classique)

- ▶ L'hormone se fixe à **un récepteur cellulaire spécifique (protéines)** d'une cellule cible (organe).
- ▶ Cette fixation est **un signal** pour la cellule **pour exécuter une fonction donnée**



❖ Rappel : Modes d'action cellulaire

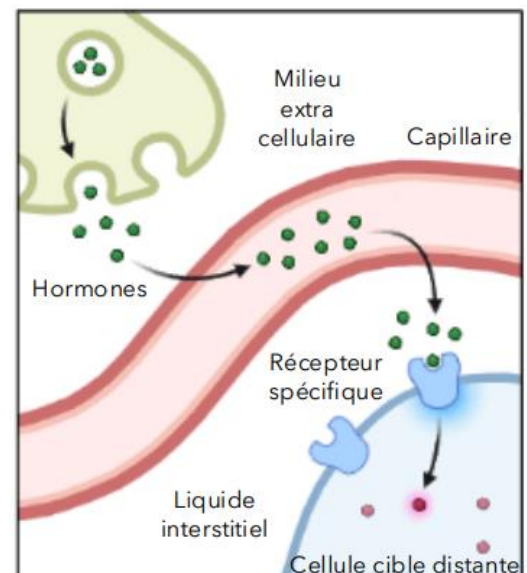
- La communication cellulaire s'effectue selon des modalités qui tiennent compte de l'éloignement entre la cellule émettrice du signal et sa cellule cible.

⇒ 5 grands systèmes de communication :

- **Communication endocrine** : la cellule émettrice et la cellule cible sont éloignées.
- **Communication paracrine** : la cellule émettrice et cellule cible sont très proches.
- **Communication autocrine** : la cellule émettrice est aussi la cellule cible.
- **Communication juxtacrine** : la cellule émettrice et la cellule cible sont en contact étroit.
- **Les jonctions communicantes = gap junctions** : jonctions intercellulaires mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines.

❖ La transmission endocrine

- ▶ Les hormones **agissent à distance des cellules** qui les synthétisent.
- ▶ Ces cellules sont généralement **constitutrices des tissus glandulaires**.
- ▶ Leurs hormones **partent dans le milieu extracellulaire** et vont **entrer dans la circulation sanguine** les transportant vers divers tissus cibles.
- ▶ Elles **quitteront ensuite les capillaires en passant par le liquide interstitiel** pour se fixer à leurs cellules cibles sur des **récepteurs spécifiques**.

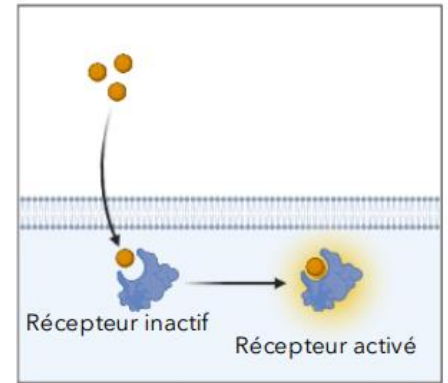


❖ Les récepteurs hormonaux

En général, une cellule cible possède de 2000 à 100 000 récepteurs pour une hormone donnée.

► Hormones liposolubles

- diffusent à travers la bi-couche lipidique de la membrane plasmique
- se lient à des récepteurs intra-cellulaires (situés à l'intérieur de du cytoplasme).
- stimulent ou bloquent l'activité génétique de la cellule cible



Récepteur intracellulaire

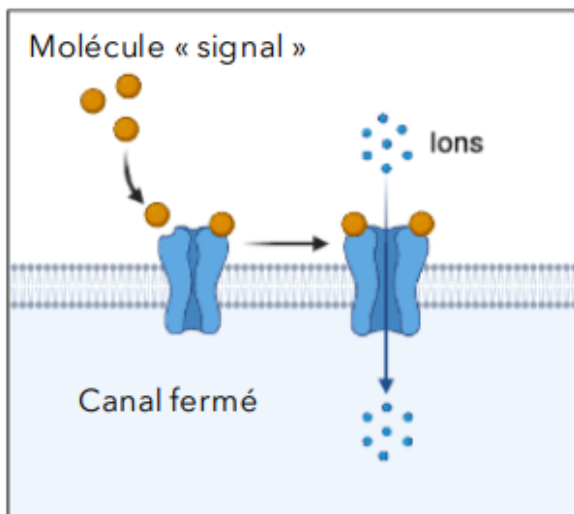
► Hormones hydrosolubles

- ne diffusent pas à travers la membrane plasmique
- se fixent à des récepteurs extra-cellulaires (enchâssés dans la membrane). = **Premier messager**
 - activation du récepteur → **production second messenger intracellulaire**
 - **réponses hormonales spécifiques.**

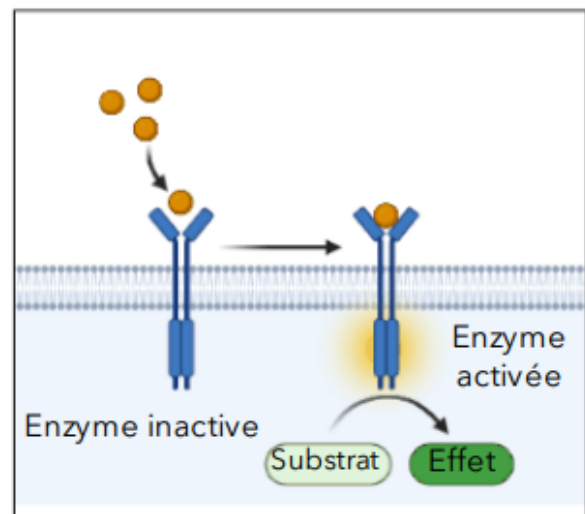
► Transduction du signal

► Cascade de signalisation

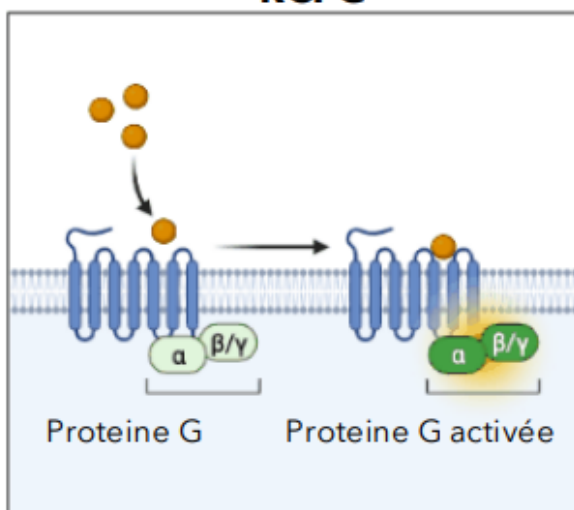
Récepteur canal



Récepteur enzymatique



Récepteur couplé aux protéine G RCPG



❖ Transduction du signal

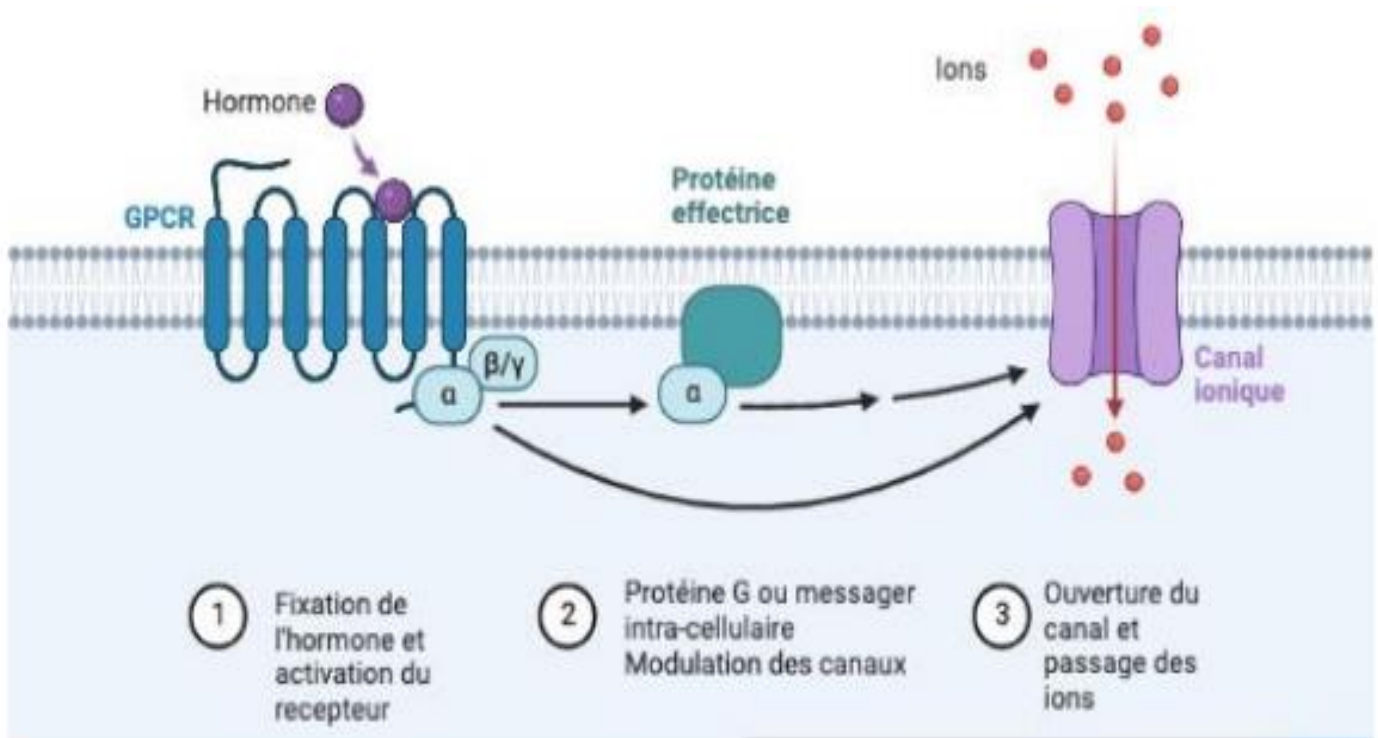
- Interaction entre hormone et récepteur spécifique situé à l'interface entre le milieu extra-cellulaire et intra-cellulaire qui possède :

⇒ **Domaine extra-cellulaire**

⇒ **Domaine cytoplasmique**

= récepteur membranaire couplé aux protéines G (RCPG)

- Ces protéines transmettent le signal provenant du récepteur à différents effecteurs intracellulaires permettant la génération d'une réponse cellulaire appropriée.

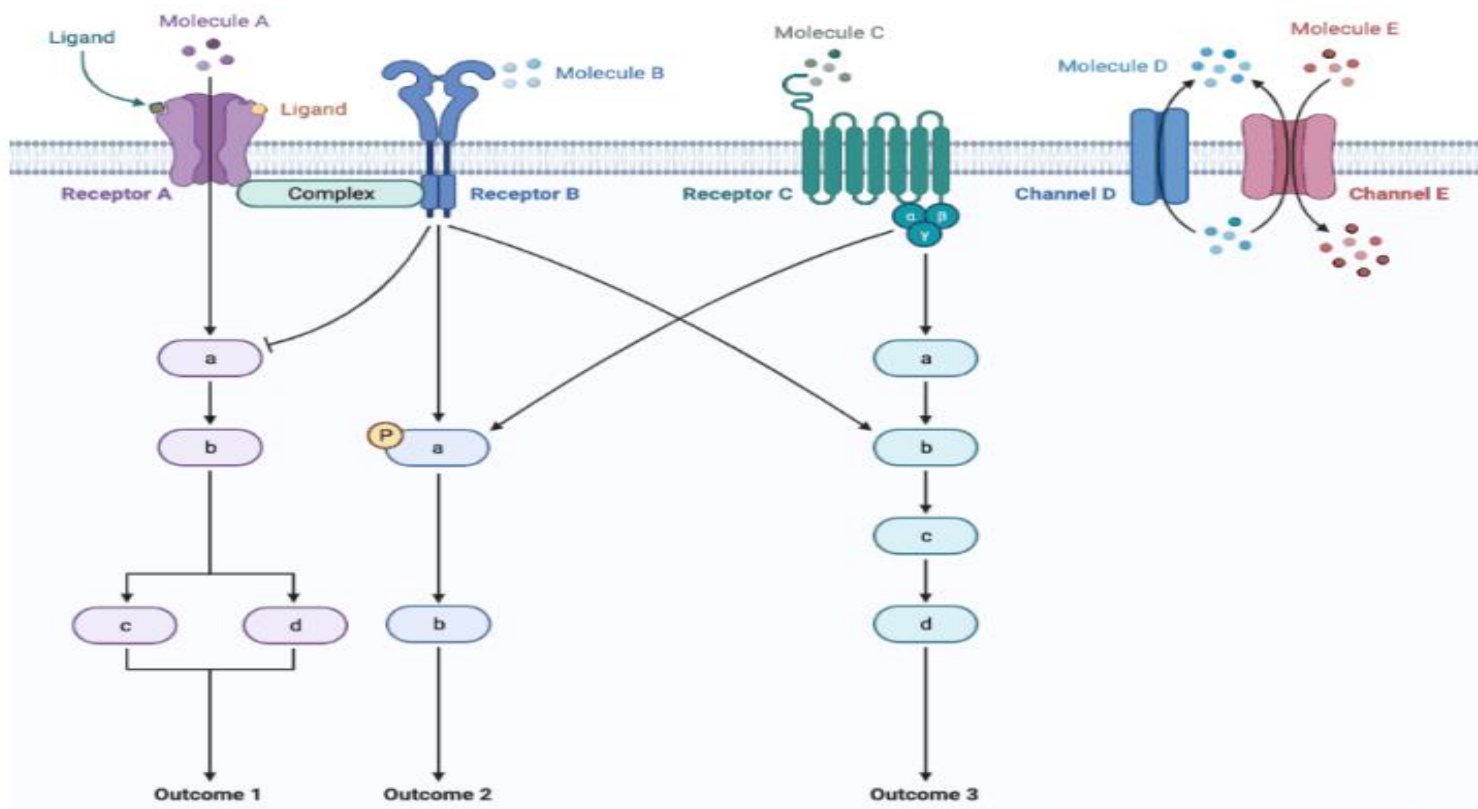


❖ La cascade de signalisation

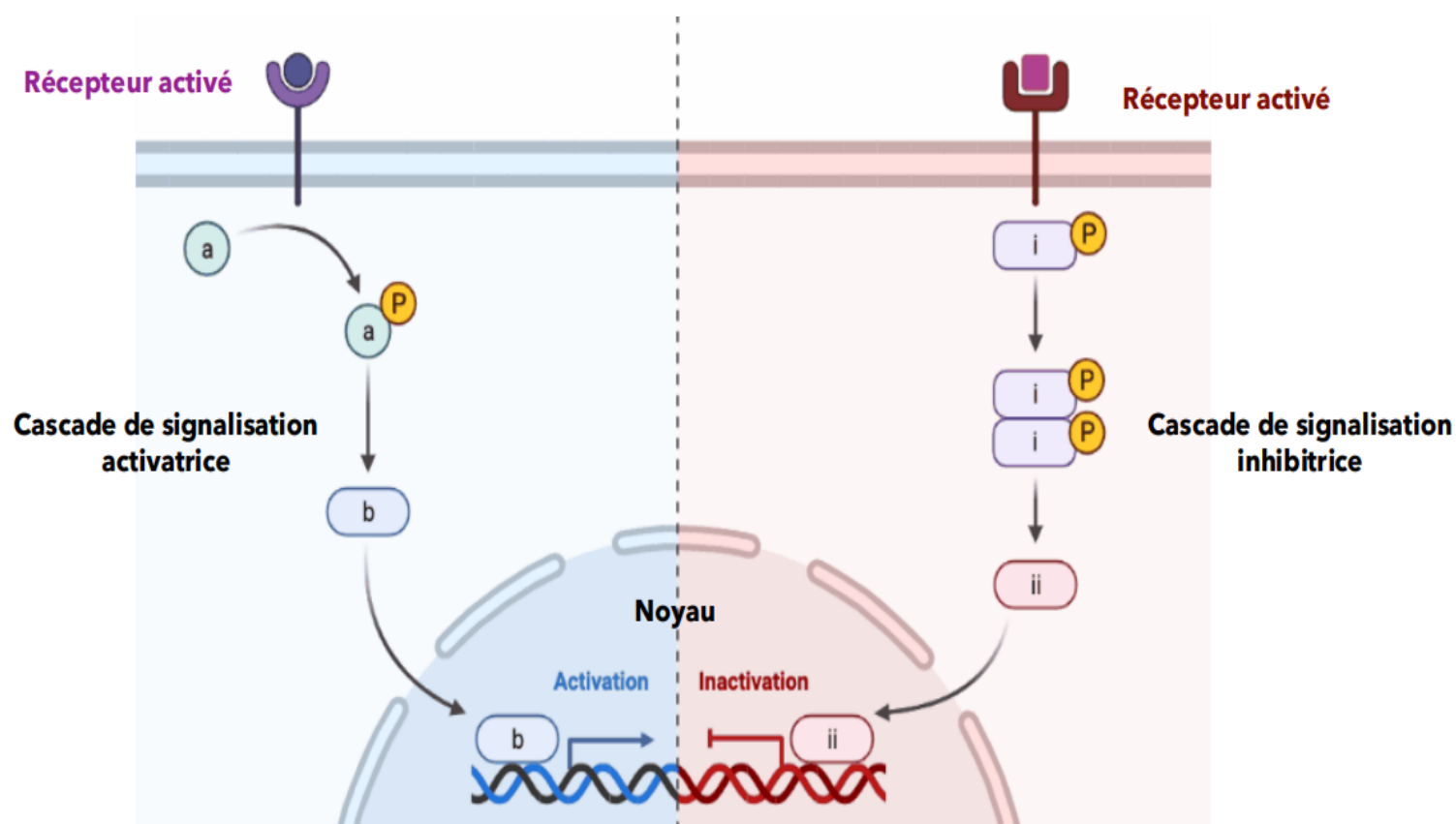
- **Passage de l'information**

→ modification des composants de chacune de ces voies par l'élément en amont et modifiant à leur tour celui ou ceux qui se trouvent en aval

- Les protéines de la voie de transduction des signaux fonctionnent en modifiant la conformation de la protéine qui les suit dans la série en l'activant ou en l'inhibant



❖ Exemple de cascade de signalisation Activation/inhibition



❖ La régulation hormonale

➤ La libération des hormones dépend de 3 types de signaux :

- ▶ **Concentration sanguine d'autres hormones** (taux plasmatique d'une hormone détermine la sécrétion hypophysaire).
- ▶ **Fluctuation des composants chimiques ou des propriétés physiques du sang** (ions, glucose, AA, AG) contrôlées par les hormones (Ex: hypoglycémie et insuline).
- ▶ **Stimulation nerveuse** : potentiel d'action (stress et sécrétions surrénales).

❖ Les hormones

Cellule cible stimulée → Réponse = action

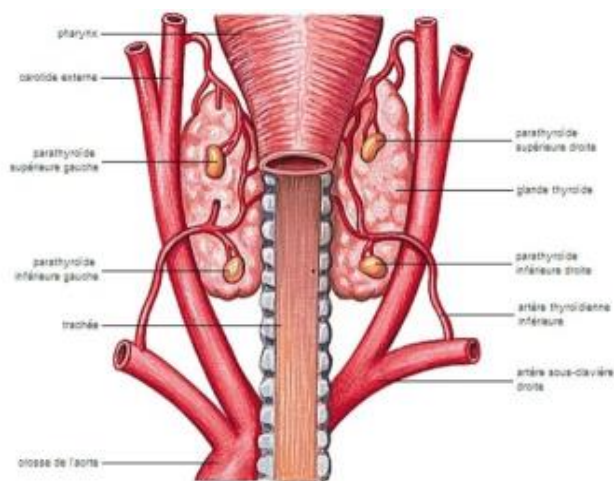
- ▶ production de nouvelles protéines,
- ▶ activation ou désactivation d'enzymes dans la cellule,
- ▶ passage de substances dans ou hors de la cellule.

❖ Régulation par une autre glande : Exemple: Régulation du taux de calcium sanguin

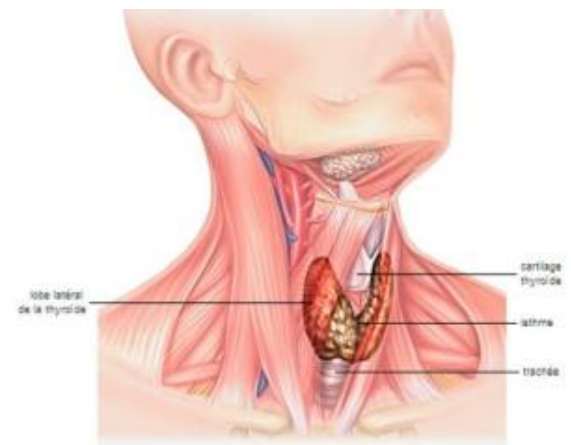
- **L'hormone parathyroïdienne (PTH, ou parathormone)** et **la calcitonine** interagissent pour réguler le taux de calcium dans le sang.

→ La PTH est sécrétée par les glandes parathyroïdes.

→ La calcitonine est sécrétée par la glande thyroïde.



Vue postérieure des glandes parathyroïdes.



La glande thyroïde.

Dessin Michel Saemann - Archives Larousse

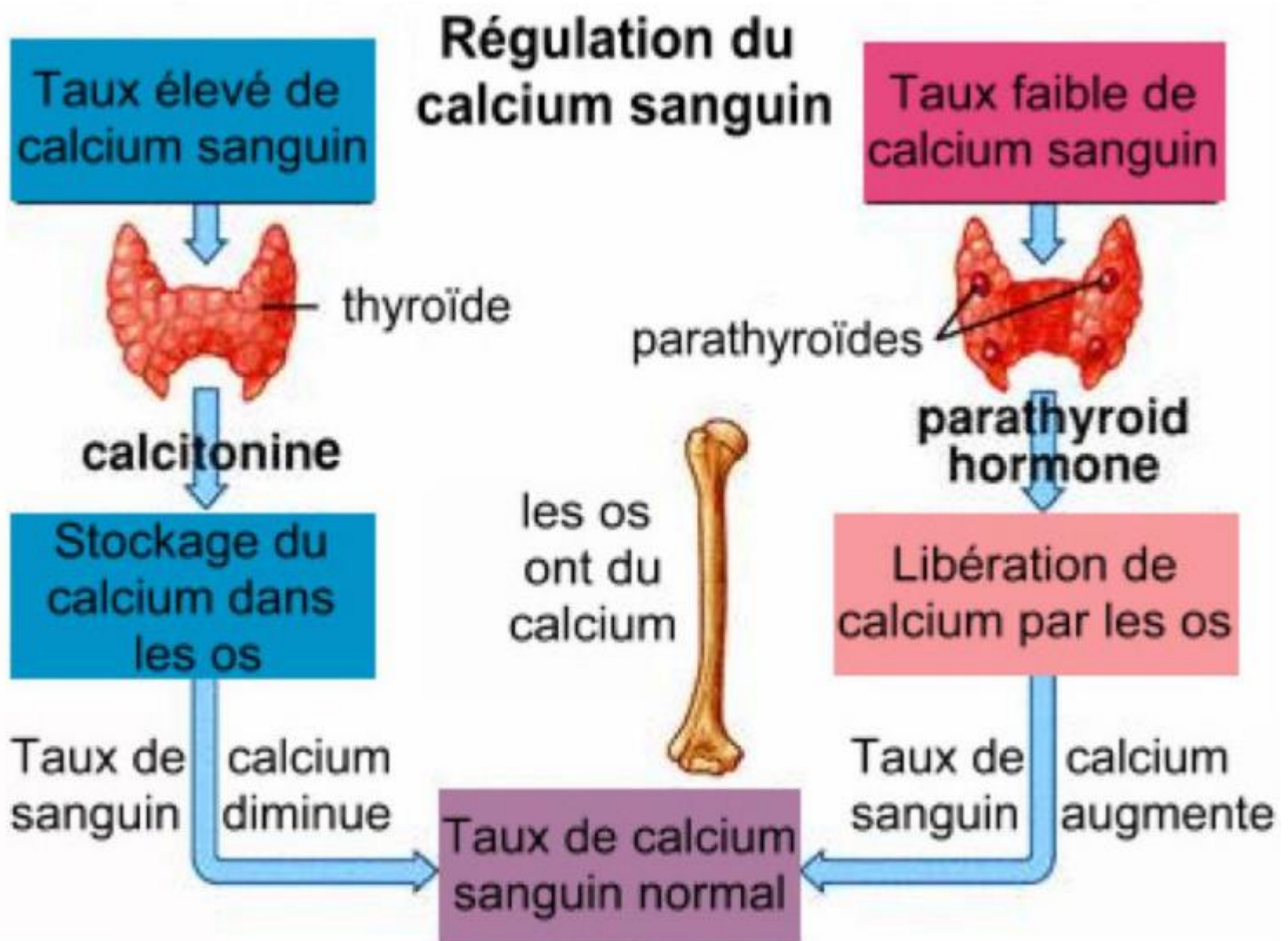
- Lorsque le taux de calcium sanguin (calcémie) chute sous une certaine valeur, les glandes parathyroïdes sécrètent la PTH, qui incite les ostéoclastes (cellules destructrices des os) à désagréger les os et à ainsi libérer du calcium dans le sang.

- ▶ **L'action de la PTH** fait augmenter le taux de calcium dans le sang, elle est **hypercalcémiante**.
- ▶ **La PTH** agit également sur les reins et l'intestin en leur faisant absorber davantage de calcium plutôt que de le libérer.

❖ Régulation par une autre glande

- Lorsque le taux de calcium s'élève au-dessus d'une certaine valeur, la glande thyroïde sécrète la calcitonine, qui incite le calcium à se déposer dans les os.
 - **L'action de la calcitonine** fait baisser le taux de calcium dans le sang, elle est **hypocalcémiante**.

Schéma régulation de la calcémie



III. LE SYSTEME ENDOCRINIEN ET LE SYSTEME NERVEUX

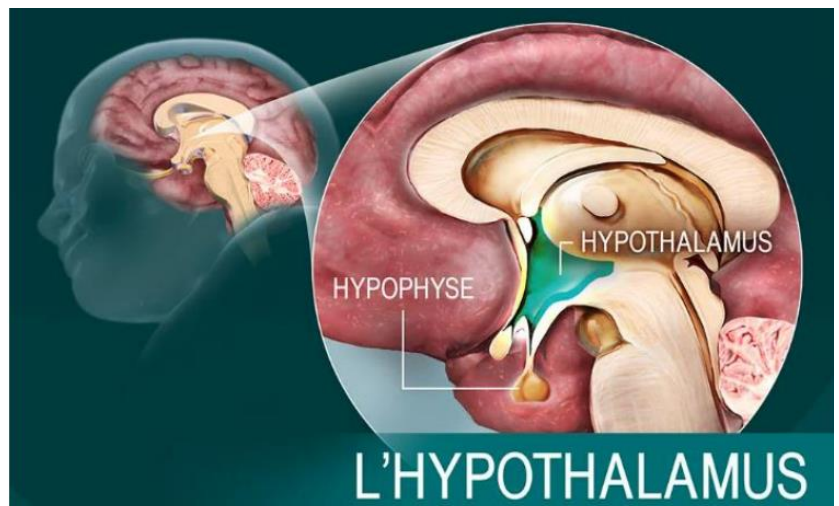
- **Le système endocrinien (SE)** et **le système nerveux (SN)** agissent individuellement et de concert dans la régulation de la physiologie humaine et animale.
- **Région de l'encéphale → importante jonction entre le SN et SE (liaison par hypophyse)**
- Hypothalamus (SN)
- Hypophyse (SE)
 - = Centre de régulation hypothalamo-hypophysaire

IV. LE SYSTEME NEURO-ENDOCRINIEN

1. LA DECOUVERTE DES HORMONES DU CERVEAU

❖ Système neuroendocrinien (SNE)

- **Découverte des hormones du cerveau** : neuropeptides ou facteurs de libération hypothalamiques par **Roger Guillemin, prix Nobel de physiologie 1977**
 - Fin du dogme cartésien (dualité corps-esprit)
 - Preuve de la relation corps-esprit
 - Aujourd'hui une centaine identifiés
 - Encore de nombreux à découvrir → **Le cerveau organe endocrinien**
 - **Centres de contrôle du SNE :**
 - ⇒ **Hypothalamus** : envoie un ordre à l'hypophyse par l'intermédiaire de neurohormones sécrétées par les neurones hypothalamiques qui stimulent ou bloquent la sécrétion des hormones de hypophyse antérieure (adénohypophyse).
 - ⇒ **Hypophyse** commande ensuite aux organes via le système endocrinien
- = **Axe hypothalamo-hypophysaire**



A suivre...

L'hypothalamus et l'hypophyse

- Structure et fonctions
- Les facteurs de libération hypothalamiques
- Les hormones hypophysaires
- Les axes neuroendocriniens

Bibliographie

- ⇒ **Pascale FAIVRE**, « **Spleen ou Stress** », compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie, Ed. Amyris 2016.
- ⇒ **Tortora, Derrickson**, Manuel d'anatomie et de physiologie humaines, De Boeck Supérieur, 4ème édition 2018
- ⇒ **Cindy L Stanfield**, **Principles of Human Physiology** : Pearson New International Edition, 5e édition 2013
- ⇒ **Biologie de Campbell 11e édition** , Pearson 2020

Webographie

<https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3endocrinologie/>

<https://www.msmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-metaboliques/principesendocrinologie/revue-generale-du-systeme-endocrinien>

<https://www.s fendocrino.org/polycopie-des-enseignants-en-endocrinologie-diabete-et-maladiesmetaboliques-2eme-edition-2011>

<https://biologiedelapeau.fr/spip.php?article28>

https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/3362/MS_1985_6_294.pdf?sequence=1

<https://cdn.website-editor.net/50befd41f5384db9b59f3b7296cd351f/files/uploaded/O21920rein.pdf>

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hormone/185887#>

<https://www.visiblebody.com/fr/learn/endocrine/hormones>